Орієнтовний перелік питань за розділом 2

2.1.1 Мережева модель OSI. Основні протоколи стеку TCP/IP.

1. Яку IPv4-адресу призначення використовує клієнт DHCPv4 для відправки початкового пакета виявлення DHCP Discover під час пошуку DHCP-сервера?
   255.255.255.255
   https://quizlet.com/gb/642353625/module-9-dynamic-addressing-with-dhcp-flash-cards/
   Широкомовні комунікації в мережі можуть бути спрямовані або обмежені. Спрямована трансляція надсилається на всі хости певної мережі. Обмежена трансляція надсилається на номер 255.255.255.255. Коли клієнту DHCP потрібно надіслати пакет DHCP Discover для пошуку серверів DHCP, клієнт використовуватиме цю IP-адресу 255.255.255.255 як пункт призначення в IP-заголовку, оскільки йому невідомі IP-адреси серверів DHCP.

2. Адміністратору невеликого центру оброблення інформації необхідний гнучкий та безпечний засіб дистанційного підключення до серверів. Який з протоколів буде оптимальним для використання?

   An administrator of a small data center wants a flexible, secure method of remotely connecting to servers.Which protocol would be best to use?
   - Remote Desktop
   - Telnet
   - Secure Copy
   - **Secure Shell**

   Explanation: Because hackers sniffing traffic can read clear text passwords, any connection needs to be encrypted. Additionally, a solution should not be operating system-dependent.

3. Яка з команд дає змогу здійснювати моніторинг стану мережних TCP-з'єднань Windows-вузла?

   Щоб вирішити цю проблему, вся команда netstat -a має показати статус усіх дій у частині TCP та UDP на локальному комп'ютері.

   https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/troubleshoot-tcp-ip-communication-guidance

4. Протокол якого рівня моделі OSI встановлює маршрут від відправника до одержувача?

   Layer 3 of the OSI model, the network layer, is where internetworking takes place and is where logical addresses are assigned to networked devices. A primary function of this layer is to route network packets from one LAN to another.

   https://www.codecademy.com/article/osi-model

5. Засоби якого рівня згідно моделі OSI можуть звертатися до сервісу мережевого рівня?
   Транспортний рівень надає засоби для надійної передачі даних між кінцевими точками у мережі. Він використовується для керування потоком, встановлення з'єднання та контролю за доставкою даних. Наприклад, протоколи TCP (Transmission Control Protocol) та UDP (User Datagram Protocol) реалізовані на рівні транспортного рівня і використовуються для передачі даних на мережевому рівні.

6. Хост виступив ініціатором TCP з’єднання, відправивши серверу пакет SYN і отримавши у відповідь пакет SYN.ASK. Що має зробити хост, щоб отримати напіввідкрите з’єднання?
   Надіслати ACK.
   Після того, як хост ініціював з’єднання, відправивши пакет SYN і отримавши у відповідь пакет SYN-ACK від сервера, щоб завершити процес створення напіввідкритого з’єднання, хост має відправити пакет ACK (підтвердження) серверу.

   Цей пакет ACK має підтвердити серверу, що хост отримав його пакет SYN-ACK і підтверджує готовність хоста до обміну даними. Після того, як сервер отримає цей пакет ACK, з’єднання вважається напіввідкритим, і обидва кінці з’єднання можуть почати обмін даними.
7. Що з названого присутнє в заголовку сегменту TCP?

TCP segment header

Offsets		0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	Source port																Destination port															
4	32	Sequence number																															
8	64	Acknowledgment number (if ACK set)																															
12	96	Data offset				Reserved 0 0 0 0				CWR	ECE	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN	Window Size															
16	128	Checksum																Urgent pointer (if URG set)															
20	160	Options (if *data offset* > 5. Padded at the end with "0" bits if necessary.)																															
⋮	⋮																																
56	448																																

8. Що з названого присутнє в заголовку дейтаграми UDP?

UDP datagram header

Offsets	Octet	0								1								2								3							
Octet	Bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	Source port																Destination port															
4	32	Length																Checksum															

9. Як забезпечити контроль доставки даних у ході сеансу клієнт-серверної комунікації за протоколом UDP?

UDP не гарантує доставку пакетів або порядок їх отримання. Він не забезпечує механізмів підтвердження або повторної передачі втрачених або пошкоджених пакетів. *Таким чином, перевірка надійності та помилок повинна здійснюватися на прикладному рівні, якщо це необхідно.*

Корисне посилання:
https://medium.com/@abhirup.acharya009/understanding-tcp-and-udp-building-blocks-of-connectivity-ec96e208b852

10. Яка властивість протоколу IPv6 суттєво ускладнює сканування локальної мережі з метою пошуку активних хостів?

Одна з властивостей протоколу IPv6, яка суттєво ускладнює сканування локальної мережі для пошуку активних хостів, - це велика адресна простора. Завдяки використанню 128-бітних адрес, у порівнянні з IPv4, де використовуються 32-бітні адреси, кількість доступних IP-адрес великою вдвічі. Це робить сканування значно більш часо- та ресурсозатратним завданням.

11. Яка властивість протоколу IPv6 робить неможливим сканування локальної мережи з метою пошуку активних хостів?

Протокол IPv6 також робить неможливим сканування локальної мережі з метою пошуку активних хостів завдяки використанню механізму Privacy Extensions. Цей механізм дозволяє генерувати тимчасові локальні IPv6-адреси для приватної комунікації, які змінюються через певні інтервали часу. Це робить сканування більш складним завданням, оскільки адреси можуть періодично змінюватися, і тим самим збільшує ризик невдалого сканування.

12. Який із протоколів передачі файлів забезпечує цілісність і конфіденційність даних?
SFTP is a secure file transfer protocol that provides robust protection for data in transit. By leveraging the security features of SSH, SFTP ensures data confidentiality, integrity, and access control.
Is SFTP Secure? Understanding the Security of Secure File Transfer Protocol - SFTPCloud

13. Який найнижчий рівень моделі OSI повинен бути реалізованим лише на кінцевих вузлах, і не повинен бути реалізованим на транзитних вузлах?
Найнижчий рівень моделі OSI, який повинен бути реалізованим лише на кінцевих вузлах і не повинен бути реалізованим на транзитних вузлах, - це фізичний рівень (Layer 1). Фізичний рівень відповідає за передачу даних через фізичні медіа, такі як дроти, оптичні волокна або бездротові канали. На транзитних вузлах, таких як маршрутизатори або комутатори, функції цього рівня зазвичай не реалізовані, оскільки ці пристрої працюють на рівнях вище, таких як канальний (Layer 2) або мережевий (Layer 3), і оперують із пакетами даних або кадрами.

14. Який пристрій ідентифікує MAC-адреса? (сторінка 99 підручника Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с.)

MAC-адреса – унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу в локальній мережі, що зафіксований в його апаратурі.

MAC-адреса представляє собою двійкове число довжиною 48 біт, яке для простоти сприйняття часто записують у вигляді 12 цифр в 16-й системі числення, розділених дефісами, наприклад, 00-C0-DF-11-47-9F. В такому записі перші шість цифр ідентифікують виробника мережевого пристрою, а інші шість – сам пристрій. Простір MAC-адрес є плоским.

MAC-адрес ідентифікує конкретний пристрій у мережі, зазвичай мережевий адаптер або мережева карта (NIC), що вбудована у пристрій. Такі пристрої можуть бути комп'ютерами, ноутбуками, смартфонами, планшетами, маршрутизаторами, комутаторами тощо. MAC-адреси використовуються для ідентифікації пристроїв у мережевому середовищі, щоб забезпечити правильну адресацію та передачу даних.

15. Яку головну функцію виконує протокол TCP? (КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології»,

спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Сторінка 315)

Transmission Control Protocol (TCP) operates at the transport layer and provides reliable, connection-oriented data delivery.

Основна функція протоколу TCP (Transmission Control Protocol) - це забезпечення надійної передачі даних між комп'ютерами у мережі Інтернет. TCP відповідає за розбиття великих потоків даних на пакети, надання механізмів для відновлення втрачених або пошкоджених пакетів, а також забезпечення упорядкування доставки пакетів до призначення. Крім того, TCP відповідає за керування потоком даних, забезпеченням, що передача відбувається з оптимальною швидкістю, щоб не перевантажувати мережу або приймальний комп'ютер.

17. Яке максимальне значення може приймати одне число в IP-адресі? (КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Сторінка 275)

Таблиця 2-1 IP-адреси, доступні для хостів Інтернету

Клас адреси	Перший октетний діапазон	Кількість можливих мереж	Кількість хостів на мережу
клас A	від 0 до 126	127 (2 зарезервовано)	16,777,214
клас B	128 до 191	16,384	65,534
Клас C	192-223	2,097,152	254

У Інтернет-протоколі (IP) версії 4, який є найпоширенішим використовуваним протоколом, кожне число в IP-адресі може приймати значення від 0 до 255. Це через те, що кожне число в IP-адресі складається з 8 біт, а значення від 0 до 255 можна представити в 8-бітовому форматі. Таким чином, максимальне значення одного числа в IP-адресі - 255.

IPv4 (англ. *Internet Protocol version 4*) — четверта версія IP протоколу, перша версія широкого вжитку. IPv4, описаний в RFC 791 (вересень 1981 року), замінив RFC 760 (січень 1980 року). IPv4 використовує 32-бітові адреси, що обмежують адресний простір 4294967296 можливими унікальними адресами. Зручною формою запису адреси IP (IPv4) є запис у вигляді чотирьох десяткових чисел значенням від 0 до 255, розділених крапками, наприклад, 192.168.0.1.

IPv6 (англ. *Internet Protocol version 6*) — нова версія протоколу IP, покликана вирішити проблеми, з якими зіткнулася попередня версія (IPv4) при її використанні в Інтернеті, за рахунок використання довжини адреси 128 біт замість 32. Адреси розділяються двокрапками (н-д fe80:0:0:0:200:f8ff:fe21:67cf). Велика кількість нульових груп може бути пропущена за допомогою подвійної двокрапки (fe80::200:f8ff:fe21:67cf). Такий пропуск має бути єдиним в адресі.

IPv4 Addressing > CCNP 1: Advanced IP Addressing Management | Cisco Press

18. З яких елементів складається IP-адреса?

(КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Частина 1 НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізації «Інженерія програмного забезпечення інформаційно управляючих систем» та «Інформаційне забезпечення робототехнічних систем»/ Б. Ю. Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. Стор. 275)

IP-адреси є ієрархічними: вони складаються з двох частин, перша з яких ідентифікує мережу з даним вузлом, а друга – власне вузол. Яка частина IP-адреси є ідентифікатором мережі, яка вузла може визначатись двома шляхами: – на основі класів, – на основі масок.

19. Яку функцію виконує команда ping? (Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с. сторінка 93)

Перевіряє доступність віддаленої системи. Утиліта відправляє на IPадресу одержувача відлуння-запит ICMP. Якщо хост з вказаною адресою відповідає, можна спробувати використати замість IPадреси

хост-ім'я. Утиліта спочатку намагається перетворити хостім'я в IP-адресу через DNS-сервер, потім через WINS-сервер і нарешті за допомогою локального широко віщання. Якщо перевірка за адресою закінчилась успішно, а за ім'ям – ні, це свідчить про проблему не в мережевому з'єднанні, а в розпізнаванні імен. Використання ключа –a дозволяє перетворювати IP-адреси в хостімена.

20. На якому рівні моделі OSI здійснюється поділ повідомлень на пакети та збірка пакетів? (Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с сторінка)

Рівень 4 – транспортний рівень

Транспортний рівень передбачає **налаштування прямого зв'язку між підключеними пристроями**. Цей рівень також може розбивати дані, операція, яка поширюється на рівні OSI. Але загальна функція транспортного рівня полягає в тому, щоб гарантувати, що дані залишають і надходять в одному і тому ж стані.

Транспортний рівень **контролює потік даних під час наскрізного зв'язку**. Інструменти визначають правильну швидкість передачі даних. Це може відрізнятися залежно від швидкості з'єднання. Пристрої з швидшим з'єднанням можуть переповнювати пристрої з нижчою швидкістю, що створює проблеми з продуктивністю.

Що таке модель OSI? | Повний посібник із 7 шарів OSI (nordlayer.com)

21. Яка команда (утиліта) застосовується для того, щоб прослідкувати маршрут до віддаленого вузла? (Організація комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с/ сторінка 94)

Tracert	Дозволяє прослідкувати маршрут до віддаленої системи. Утиліта відправляє відлуння-запити ICMP, послідовно збільшуючи значення поля TTL на 1, як показано на рис. 8.3. Обробка запиту маршрутизатором полягає у зменшенні значення поля TTL на 1 і відправки спеціального повідомлення Time Exceeded у випадку коли TTL=0. Після кожної успішної доставки утиліта відправляє пакет на один перехід далі.